

105. अनौपचारिक क्षेत्र, Gig Economy व Platform Economy (Informal Sector, Gig & Platform Economy) ***

(1) अनौपचारिक / असंघटित क्षेत्र (Informal/Unorganised Sector)

- संघटित क्षेत्राच्या विपरीत, ज्या क्षेत्रात कामाचे नियम, सुरक्षा, नियमित वेतन व सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध नसतात.
- बहुतांश लहान उद्योग, घरगुती उद्योग, किरकोळ व्यापार, बांधकाम, वाहतूक, घरगुती कामगार, कृषी इ. यांच्या समावेश.
- NSO च्या PLFS (2022-23) नुसार भारतातील एकूण रोजगाराच्या सुमारे 90% पेक्षा जास्त लोक अनौपचारिक क्षेत्रात कार्यरत.
- या क्षेत्रात उत्पादकता कमी, उत्पन्न अस्थिर, कामाची सुरक्षा नाही.

टीप - Informal Sector ≠ फक्त लहान क्षेत्र;
तर "कामाचे औपचारिक नियम व सामाजिक सुरक्षा नसणे" हे मुख्य लक्षण.

(2) Gig Worker (गिग कामगार)

- विशिष्ट कालावधीसाठी / कार्यासाठी स्वतंत्रपणे काम करणारा कामगार.
 - फ्रीलान्स, तात्पुरता किंवा काम-आधारित (Task based) काम.
 - उदा. कॅब ड्रायव्हर, डिलिव्हरी बॉय, फ्रीलान्स ग्राफिक डिझायनर, कंटेंट रायटर, इव्हेंट स्टाफ, होम ट्यूटर इ.
- वैशिष्ट्ये - लवचिक कामाचे तास, उत्पन्न कामावर अवलंबून, नोकरीची सुरक्षा नाही, लाभ मर्यादित.

(3) Aggregator (अॅग्रीगेटर)

- प्लॅटफॉर्म चालवणारी कंपनी जी कामगारांना ग्राहकांशी जोडते.
- डिजिटल ॲप / वेबसाइटद्वारे काम मिळवून देते.
- कामगार हा कंपनीचा कर्मचारी नसतो; तो स्वतंत्र कंत्राटदार (Independent Contractor) स्वरूपाने कार्य करतो.
- उदा. Uber, Ola, Zomato, Swiggy, Amazon, Flipkart, Dunzo इ.

(4) Social Security Code, 2020 मधील गिग व प्लॅटफॉर्म कामगार

- Code on Social Security, 2020 नुसार गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांना पहिल्यांदाच कायदेशीर ओळख.
- केंद्र व राज्य सरकार कल्याणकारी योजना बनवू शकतात.
- अंशदानावर किंवा कल्याण निधीतून सामाजिक सुरक्षा देण्याची तरतूद.
- नोंदणीची व्यवस्था - राष्ट्रीय डेटाबेसद्वारे.

(5) रोजगारावर तंत्रज्ञानाचा परिणाम

- ऑटोमेशन, AI, रोबोटिक्समुळे काही पारंपरिक नोकऱ्या कमी होण्याची शक्यता.
- नवीन कौशल्यांची मागणी वाढते (डिजिटल, डेटा, टेक्निकल).
- Gig व Platform आधारित कामाचे प्रमाण वाढले.
- Remote Work, Online Work, Freelancing वाढले.
- कामाचे स्वरूप - "Job security" पेक्षा "Job flexibility" कडे झुकते.

(11) Gig / Platform Workers संबंधित महत्वाच्या संज्ञा

संज्ञा	अर्थ
Gig Job	तात्पुरते, कामाच्या तासावर आधारित काम.
Platform	डिजिटल माध्यम जे ग्राहक व कामगार जोडते.
Algorithm	डेटावर आधारित स्वतः निर्णय घेणारी प्रणाली.
Rating System	ग्राहकाकडून मिळणाऱ्या रेटिंगवर आधारित मुल्यांकन.
Surge Pricing	मागणी जास्त असल्यास दरात वाढ (उदा. Uber).

(2) औपचारिक व अनौपचारिक रोजगार : तुलना

औपचारिक रोजगार	अनौपचारिक रोजगार
• रोजगार करार, लिखित नियम.	• कोणताही लिहिलेला करार नाही.
• नियमित वेतन / निश्चित उत्पन्न.	• अनियमित व अस्थिर उत्पन्न.
• सामाजिक सुरक्षा (PF, ESI इ.) उपलब्ध.	• सामाजिक सुरक्षा नसते.
• कामाची सुरक्षा व सेवा लाभ.	• कामाची सुरक्षा नाही, सेवा लाभ नाहीत.
• कायदा व श्रम नियमांचे पालन.	• श्रम नियमांचे पालन कमी / नाही.
• उत्पादकता तुलनेने जास्त.	• उत्पादकता तुलनेने कमी.

(4) Platform Worker (प्लॅटफॉर्म कामगार)

- डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून काम मिळवणारा गिग कामगार.
- प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करून काम स्वीकारतो.
- कामाचे वाटप, पेमेंट, रेटिंग व मुल्यांकन हे प्लॅटफॉर्मचे नियमानुसार.
- उदा. Uber/Ola चालक, Zomato/Swiggy डिलिव्हरी, Amazon Flex, Urban Company सर्विस प्रोफेशनल, Upwork, Freelancer.com इ.

(6) Gig / Platform Economy चे फायदे व समस्या

फायदे	समस्या / आव्हाने
- लवचिक कामाचे तास. - स्वतंत्र रोजगार व उत्पन्नाची संधी. - तंत्रज्ञानाद्वारे मोठ्या ग्राहकांपर्यंत पोहोच. - नवकल्पना व स्पर्धा वाढ. - सेवा / वस्तूची सोय व जलद उपलब्धता.	- उत्पन्न अस्थिर व कमी. - सामाजिक सुरक्षा, विमा, पेन्शन नसणे. - कामाची सुरक्षा नाही. - प्लॅटफॉर्मवरील नियंत्रण एकतर्फी. - रेटिंग प्रणालीतील अन्यायाची शक्यता. - अल्गोरिदमद्वारे कामाचे शोषण.

(8) e-Shram पोर्टल

- असंघटित कामगारांसाठी राष्ट्रीय पोर्टल.
- श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार (ऑगस्ट 2021).
- एकच युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दिला जातो.
- उद्दीष्ट - नोंदणी, डेटा वेस तयार करणे, योजना लाभ पोहोचवणे.
- कामगारांची ओळख, कौशल्य, व्यवसाय, शिक्षण, पत्ता इ. माहिती नोंद.

(10) भारत व महाराष्ट्रासाठी महत्वाचे मुद्दे (तथ्ये)

भारत	महाराष्ट्र
- PLFS 2022-23 : ~ 90% लोक अनौपचारिक क्षेत्रात. - असंघटित कामगार संख्या (e-Shram) : 30 कोटी+ (एप्रिल 2024 पर्यंत नोंदणी). - डिजिटल प्लॅटफॉर्म उद्योग वेगाने वाढतोय. - गिग कामगारांची संख्या कोटीमध्ये (अंदाज).	- देशातील सर्वाधिक औद्योगिक राज्य. - सेवा क्षेत्राचा मोठा वाटा - IT, ITes, बँकिंग, रेटेल, ट्रिडिंग. - मुंबई, पुणे, नागपूर, नासिक येथे प्लॅटफॉर्म आधारित सेवांची मोठी मागणी. - असंघटित कामगारांचे प्रमाण जास्त, विशेषतः बांधकाम, वाहतूक, घरगुती कामे.

(12) महत्वाच्या अहवाल / निर्देशांक

- ILO - World Employment and Social Outlook.
- NITI Aayog - India's Booming Gig & Platform Economy (2022).
- ELI (Economic Laws Practice) - India's Gig Economy Report.
- RBI व इतर संस्था - डिजिटल अर्थव्यवस्थेवरील अहवाल.

MPSC PYQ TYPE MCQs

Q.1 भारतात जास्तीत जास्त रोजगार कोणत्या क्षेत्रात आहे ? (A) संघटित क्षेत्र (B) कृषी क्षेत्र (C) असंघटित क्षेत्र (D) सेवा क्षेत्र उत्तर : (C)	Q.2 e-Shram पोर्टलचा मुळकांडित्व ? (A) 2019 (B) 2020 (C) 2021 (D) 2022 उत्तर : (C)	Q.3 Social Security Code, 2020 कुठल्या कायद्यावर आणले गेले ? (A) बांधकाम कामगार (B) गिग व प्लॅटफॉर्म कामगार (C) कृषी कामगार (D) घरगुती कामगार उत्तर : (B)	Q.4 खालीलपैकी अॅग्रीगेटर (Aggregator) कोण आहे ? (A) ग्राहक (B) कामगार (C) प्लॅटफॉर्म कंपनी (D) सरकार उत्तर : (C)	Q.5 Gig कामगारांचे वैशिष्ट्य कोणते ? (A) नियमित वेतन (B) लवचिक पण असुरक्षित काम (C) निवृत्ती वेतन (D) कायम नोकरी उत्तर : (B)
---	---	--	---	---

लक्षात ठेवायचे मुद्दे

- ★ भारतातील ~ 90% रोजगार अनौपचारिक क्षेत्रात.
- ★ गिग कामगार = कामाच्या तासावर आधारित स्वतंत्र कामगार.
- ★ प्लॅटफॉर्म कामगार = डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे काम मिळवणारा.
- ★ Social Security Code, 2020 - गिग/प्लॅटफॉर्म कामगारांना कायदेशीर मान्यता.
- ★ e-Shram - असंघटित कामगारांचे राष्ट्रीय डेटाबेस.

शॉर्ट ट्रिक (लक्षात ठेवा)

"G I G - F L E X"

G - Gig Worker I - Informal G - Growth of Platforms
F - Flexibility L - Low Security E - Earnings Uncertain X - e-Shram

106. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs/CPSEs) व त्यांचे वर्गीकरण *** (Public Sector Enterprises - Maharatna, Navratna & Miniratna)

(1) संकल्पना (Concept) :

- ज्या उद्योग/संस्था केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या मालकीच्या आहेत आणि ज्या नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने कार्य करतात त्यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (Public Sector Undertakings) म्हणतात.
- भारतात अशा उपक्रमांना Central Public Sector Enterprises (CPSEs) म्हणतात.

(2) उद्दिष्टे (Objectives) :

- खाजगी क्षेत्राला पूरक कार्य करणे.
- मूलभूत व धोरणात्मक वस्तु/सेवांचे उत्पादन.
- प्रादेशिक समतोल विकास साधणे.
- रोजगारनिर्मिती करणे.
- समाजहित साधणे व नफा सोबत लोककल्याण.

(3) प्रकार (Types of Public Enterprises) :

प्रकार	वैशिष्ट्ये	उदाहरणे
(A) विभागीय उपक्रम (Departmental Undertaking)	- हे सरकारचे विभाग असतात. - यांना स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व नसते. - सर्व खर्च व जबाबदारी शासनाची.	- भारतीय टपाल विभाग - रेल्वे - संरक्षण उत्पादन विभाग
(B) वैधानिक निगम (Statutory Corporation)	- संसदेत कायदा करून स्थापन केले जाते. - स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व असते. - स्वतःची मालमत्ता, कर्ज घेऊ शकतात. - शासनाचे नियंत्रण जास्त.	- SBI - LIC - RBI - BHEL
(C) सरकारी कंपनी (Government Company)	- कंपन्या अधिनियम, 2013 अंतर्गत नोंदणीकृत. - स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व. - व्यावसायिक पद्धतीने संचालन. - शासन 51% किंवा जास्त भागभांडवल धारण करते.	- GAIL (India) Ltd. - ONGC - NTPC - Power Grid Corp.

(4) Maharatna दर्जा (Criteria)

- एकूण मालमत्ता $\geq$ ₹25,000 कोटी
- निव्वळ नफा $\geq$ ₹5,000 कोटी
- निव्वळ मालमत्ता $\geq$ ₹15,000 कोटी
- नेटवर्थवरील नफा (RoNW) $\geq$ 15%
- आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन्स असणे आवश्यक.
- Board मध्ये किमान 50% स्वतंत्र संचालक.
- वित्तीय स्वायत्तता व जागतिक स्तरावरील कामगिरी.

Maharatna PSUs (सध्या 14) : (2024 पर्यंत)

1. ONGC	8. Bharat Petroleum Corporation
2. NTPC	9. Hindustan Petroleum Corporation
3. Power Grid Corporation	10. Steel Authority of India Limited
4. Indian Oil Corporation	11. Bharat Heavy Electricals Ltd.
5. Oil & Natural Gas Corporation	12. Rural Electrification Corporation
6. Coal India Limited	13. Nuclear Power Corporation of India Ltd.
7. GAIL (India) Limited	14. Indian Railway Finance Corporation

(5) Navratna दर्जा (Criteria) :

- एकूण मालमत्ता $\geq$ ₹5,000 कोटी
- निव्वळ नफा $\geq$ ₹1,000 कोटी
- निव्वळ मालमत्ता $\geq$ ₹3,000 कोटी
- RoNW $\geq$ 15%
- Board मध्ये किमान 50% स्वतंत्र संचालक.
- चांगली पारदर्शकता व कामगिरी.

Navratna PSUs (सध्या 9) :

1. Indian Bank
2. Punjab National Bank
3. Canara Bank
4. Bank of Baroda
5. Indian Overseas Bank
6. National Aluminium Co. Ltd. (NALCO)
7. Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL)
8. MOIL Limited
9. NBCC (India) Ltd.

(6) Miniratna दर्जा (Criteria) :

- एकूण मालमत्ता $\geq$ ₹500 कोटी
- निव्वळ नफा $\geq$ ₹30 कोटी
- चांगली कामगिरी व संभाव्यता.

Miniratna

Category-I	Category-II
- आर्थिक स्वायत्तता जास्त. - भांडवली खर्च, कर्ज, मानवबल खरेदी/भाडे, joint ventures मध्ये स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार. (शासनाची पूर्वमान्यता आवश्यक नाही.)	- वरील वार्षिक शासनाची पूर्वमान्यता आवश्यक. - स्वायत्तता मर्यादित.

(7) PSU चे अर्थव्यवस्थेतील योगदान :

- एकूण स्थिर भांडवली निर्मितीत महत्वाचा वाटा.
- रोजगारनिर्मिती - वोट व अप्रत्यक्ष.
- पायाभूत सुविधा विकास (वीज, पोल, तेल, बँकिंग, स्टील इ.).
- प्रादेशिक असमतोल कमी करणे.
- निर्यात वाढ, परकीय चलनाची वचत.
- संशोधन, तंत्रज्ञान व कौशल्य विकास.

(8) प्रमुख समस्या :

- नोकरशाही नियंत्रण व प्रशासनातील विलंब.
- राजकीय हस्तक्षेप.
- अकार्यक्षमता व कमी उत्पादकता.
- तोट्यातील उपक्रमांची संख्या जास्त.
- स्पर्धेचा अभाव.
- जास्त मनुष्यबळ व कामगार उत्पादकता कमी.

(9) सुधारणा / उपाययोजना :

- व्यावसायिक व्यवस्थापन व स्वायत्तता.
- आधुनिकीकरण व तंत्रज्ञानाचा वापर.
- स्पर्धा वाढविणे व कामगिरी मूल्यांकन.
- विनिवेश (Disinvestment).
- कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स सुधारणा.
- सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP).

(10) काही महत्वाचे तथ्ये :

- पहिला Navratna दर्जा - 1997.
- Maharatna दर्जासाठी मार्गदर्शक तत्वे - 2010.
- Miniratna Category-I - 1997, Category-II - 2007.
- CPSE Performance Report - DPE (Department of Public Enterprises).

- CPSE धोरण (Public Enterprises Policy) - 2019.
- भारतात सुमारे 340 पेक्षा जास्त CPSEs (2024 अंदाजे).
- PSU मध्ये बँका, विमा व वित्तीय संस्था यांचाही समावेश.

MPSC PYQ TYPE MCQs

Q.1 "Maharatna" दर्जा दिला जातो तो _____ (A) सर्व सरकारी कंपन्यांना (B) सर्व नफ्यातील कंपन्यांना (C) निव्वळ CPSEs ना (D) तोट्यातील कंपन्यांना उत्तर : (C)	Q.2 खालीलपैकी Maharatna PSU नाही कोणते ? (A) NTPC (B) GAIL (C) SAIL (D) SBI उत्तर : (D)	Q.3 विभागीय उपक्रमाचे उदाहरण कोणते ? (A) LIC (B) LBI (C) BHEL (D) रेल्वे उत्तर : (D)	Q.4 Navratna दर्जा देणारे वर्ष कोणते ? (A) 1997 (B) 2007 (C) 2010 (D) 2014 उत्तर : (A)	Q.5 Miniratna Category-I शी संबंधित वैशिष्ट्ये कोणते ? (A) शासनाची पूर्वमान्यता आवश्यक (B) पूर्ण आर्थिक स्वायत्तता (C) तोट्यातील कंपन्या (D) विभागीय उपक्रम उत्तर : (B)
--	--	---	---	--

लक्षात ठेवायचे मुद्दे

- ✓ CPSE चे तीन प्रकार - विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, सरकारी कंपनी.
- ✓ Maharatna - मोठे व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्य करणारे CPSEs.
- ✓ Navratna - उच्च कामगिरी, स्वायत्तता, चांगली आर्थिक स्थिती.
- ✓ Miniratna - लहान परंतु महत्वाची उपक्रम (Cat-I अधिक स्वायत्त).

शॉर्ट ट्रिक (लक्षात ठेवा)

"M - N - M I - M II"

- M = Maharatna N = Navratna
MI = Miniratna Category-I (जास्त स्वायत्त)
MII = Miniratna Category-II (पूर्वमान्यता आवश्यक)

107. विनिवेश व धोरणात्मक विनिवेश (Disinvestment & Strategic Disinvestment / Privatisation) ***

(1) विनिवेश (Disinvestment) : संकल्पना

- सरकारकडील सार्वजनिक उपक्रमांमधील (CPSEs) हिस्सेदारीची विक्री करून निधी उभारणे म्हणजे विनिवेश.
- उदाहरण - भागभांडवल विक्री (Sale of Shares), OFS, ETF, Buyback आदि मार्गांनी सरकारचा हिस्सा कमी करणे.
- हे PSU सुधारणा, कार्यक्षमता वाढ, वित्तीय तूट कमी करणे व भांडवली बाजाराचा विकास यासाठी केले जाते.

(2) उद्दिष्टे (Objectives)

- आर्थिक विकासासाठी संसाधनांची उभारणी करणे.
- वित्तीय तूट व सार्वजनिक कर्ज कमी करणे.
- CPSEs मध्ये कार्यक्षमता, पारदर्शकता व स्पर्धात्मकता वाढवणे.
- गैर-धोरणात्मक (Non-core) क्षेत्रातून सरकारची माधार.
- भांडवली बाजाराचा विकास व जनसहभाग वाढवणे.
- जागतिक पातळीवरील स्पर्धेसाठी PSU सक्षम करणे.

(3) विनिवेशाचे प्रकार

प्रकार	अर्थ / स्वस्व	उदाहरण / पद्धत
(A) अल्पसंख्याक विनिवेश (Minority Disinvestment)	सरकारचा नियंत्रण कायम ठेवून हिस्सा कमी करणे (सामान्यतः 51% पेक्षा जास्त नियंत्रण राखले जाते).	• IPO / FPO • Offer for Sale (OFS) • ETF / Tranche Sale
(B) बहुसंख्याक / धोरणात्मक विनिवेश (Strategic Disinvestment)	नियंत्रण देऊन 51% पेक्षा जास्त हिस्सा विक्री करणे. व्यवस्थापनही खरेदीदाराकडे जाते.	• Strategic Sale • Management Control हस्तांतरण
(C) व्यवस्थापन हस्तांतरण (Management Transfer)	नियंत्रण न देता व्यवस्थापन अधिकार खाजगी भागीदार/प्रोफेशनलस कडे देणे.	• MOU / Management Contract
(D) संपत्ती विनिवेश / मालमत्ता मोडिकीकरण (Asset Monetisation)	विद्यमान मालमत्तांचा विक्री/भाडेपट्टा/BOT/InvIT/REIT इ. द्वारे महसूल निर्मिती.	• PPP / InvIT / REIT • Lease / Concession • Asset Sale

(4) Privatisation व Disinvestment मधील फरक

घटक	Disinvestment	Privatisation
अर्थ	सरकारचा हिस्सा कमी करणे (नियंत्रण राहू शकते).	सरकारी नियंत्रण व मालकी संपूर्णपणे खाजगी क्षेत्राकडे देणे.
हिस्सेदारी	अल्पसंख्याक किंवा बहुसंख्याक दोन्ही असू शकते.	सामान्यतः 100% किंवा नियंत्रणासह 51% पेक्षा जास्त.
नियंत्रण	सरकारकडे राहू शकते किंवा जाऊ शकते.	संपूर्ण नियंत्रण खाजगीकडे.
उद्देश	निधी उभारणी + सुधारणा	व्यवस्थापन, मालकी व जबाबदारी पूर्णपणे खाजगी.
उदाहरण	ONGC, NTPC मध्ये OFS	BALCO, VSNL चे टाटा समूहाकडे, Air India (2021)

(6) विनिवेशाची प्रक्रिया - मुख्य पावले

- उपक्रम ओळख व मंजूरी (मंत्रिमंडळ समिती - CCEA / DIPAM शिफारस)
- मूल्यांकन (Valuation) व सल्लागारांची नियुक्ती.
- विक्रीची पद्धत निवड (IPO/OFS/Strategic Sale/ETFs इ.).
- माहितीपत्रक (Information Memorandum / Prospectus) तयार करणे.
- बाजारात विक्री / बोली प्रक्रिया.
- व्यवहार पूर्णत्व (Closing) व सरकारी हिस्सा कमी.
- प्राप्त निधीचा उपयोग - वित्तीय तूट कमी करणे/ विकास खर्च.

(9) National Monetisation Pipeline (NMP)

- अर्थ मंत्रालयाने 2021 मध्ये जाहीर केलेली योजना.
- कालावधी - 2021-22 ते 2024-25.
- उद्देश - Asset Monetisation द्वारे मोठ्या प्रमाणात खाजगी गुंतवणूक व दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा विकास.
- एकूण संभाव्य मूल्य - सुमारे ₹6 लाख कोटी (अंदाजे).

प्रमुख क्षेत्रे

रस्ते व महामार्ग	रेल्वे	वीज (Transmission)	पाईपलाईन (Gas/Oil)	टेलिकॉमिंग टॉवर्स
खनिजे	विमानतळ	बंदर (Ports)	वेअरहाऊसिंग / स्टोरेज	शहरी मालमत्ता इ.

(11) महत्वाची उदाहरणे (Disinvestment / Privatisation)

अल्पसंख्याक विनिवेश (OFS / IPO)	धोरणात्मक विनिवेश (Strategic Disinvestment / Privatisation)	Asset Monetisation उदाहरणे
- ONGC - OFS (2019) - NTPC - OFS (2019) - Coal India - OFS (2020) - IRCTC - IPO (2019) - LIC - IPO (2022)	- BALCO - (2001) - Vedanta समूह - VSNL - (2002) - Tata Group - IPCL - (2002) - Reliance Industries - Air India - (2021) - Tata Sons - Shipping Corporation of India - (2021) - Shipping Corp. (नवीन व्यवस्थापन)	- National Highways - TOT (Toll-Operate-Transfer) - Indus Towers - InvIT (2020) - Power Grid Assets - InvIT - Oil/Gas Pipelines - PPP Mode - Airports (उदा. AAI Airports) - PPP / Lease

MPSC PYQ TYPE MCQs

Q. 1 Disinvestment Commission स्थापन कधी ? (A) 1991 (B) 1996 (C) 1999 (D) 2002 उत्तर : (C)	Q. 2 DIPAM चा विभागाची स्थापना कधी झाली ? (A) 1995 (B) 1998 (C) 1999 (D) 2001 उत्तर : (C)	Q. 3 Strategic Disinvestment म्हणजे ? (A) सरकारचा अल्पसंख्याक हिस्सा विकणे (B) सरकारचा बहुसंख्याक हिस्सा विकून नियंत्रण देणे (C) फक्त ETF विक्री करणे (D) Buyback करणे उत्तर : (B)	Q. 4 National Monetisation Pipeline सुरु करण्यात आली ? (A) 2018 (B) 2020 (C) 2021 (D) 2022 उत्तर : (C)	Q. 5 खालीलपैकी कोणते उपक्रम 2021 मध्ये खाजगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित झाले ? (A) MONNET ISPAT (B) Air India (C) Bharat Electronics Ltd. (D) SAIL उत्तर : (B)
---	--	---	---	---

लक्षात ठेवावाचे मुद्दे

- विनिवेश = सरकारची हिस्सेदारी विकून निधी उभारणी.
- अल्पसंख्याक विनिवेश = नियंत्रण कायम ठेवून हिस्सा कमी.
- धोरणात्मक विनिवेश = नियंत्रणासह बहुसंख्याक हिस्सा विक्री.
- DIPAM - विनिवेश धोरण व अंमलबजावणी करणारा विभाग.
- Asset Monetisation = विद्यमान मालमत्तांतून दीर्घकालीन महसूल.
- NMP (2021-25) = सुमारे ₹6 लाख कोटी संभाव्य मूल्य.

शॉर्ट ट्रिक (लक्षात ठेवा)

"D I P A M"

- D - Disinvestment (विनिवेश)
I - Investment (गुंतवणूक)
P - Public Asset (सार्वजनिक मालमत्ता)
A - Asset Monetisation (मालमत्ता मोडिकीकरण)
M - Management / Monitoring (व्यवस्थापन व निरीक्षण)

108. भारताचे ऊर्जा अर्थशास्त्र व ऊर्जा सुरक्षा (Energy Economy & Energy Security of India) ***

(1) ऊर्जा म्हणजे काय ?

- ऊर्जा म्हणजे आर्थिक क्रियांसाठी आवश्यक शक्ती.
- औद्योगिक, कृषी, वाहतूक, घरगुती, वाणिज्य आणि सेवा क्षेत्रासाठी ऊर्जा हा जीवनावश्यक घटक आहे.

(2) भारताचा ऊर्जा मिश्रण (All India - Primary Energy Mix) (2023-24 अंदाजे)

ऊर्जा स्रोत	टक्केवारी (%)	ऊर्जा स्रोत	टक्केवारी (%)
कोळसा (Coal)	55.0	नवीकरणीय ऊर्जा (RE)	9.5
पेट्रोलियम (Oil)	28.0	अणुऊर्जा (Nuclear)	1.0
नैसर्गिक वायू (Natural Gas)	6.5	इतर (Large Hydro इ.)	0.0

टीप : एकूण ऊर्जा मिश्रणात कोळसा हा सर्वात मोठा स्रोत आहे.

(3) कोळसा (Coal)

- भारतात कोळसा हे सर्वात महत्वाचे व स्वस्त इंधन.
- प्रमुख कोळसा क्षेत्रे - झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा.
- कोळसा प्रकार - विटुमिनस, सब-विटुमिनस, लिग्नाइट.
- Coal India Limited - जगातील सर्वात मोठी कोळसा उत्खनन कंपनी.
- कोळसा वीज निर्मितीचा मुख्य स्रोत ($\approx 70\%$ पेक्षा जास्त).

(4) पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू

- भारतात कच्चे तेल व नैसर्गिक वायूचे उत्पादन कमी.
- प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रे - मुंबई हावा (ऑफशोर), गुजरात (अंकलेश्वर), राजस्थान (बाढमेर), आसाम (डिगवोर्ड).
- ONGC (Oil & Natural Gas Corporation) - प्रमुख उत्पादक कंपनी.
- GAIL (India) Ltd. - नैसर्गिक वायू वाहतूक व विपणन.

(5) कच्चे तेल आयात अवलंबित्व (Import Dependence)

घटक	स्थिती
कच्चे तेल आयात अवलंबित्व (FY 2023-24)	$\approx 87\%$
नैसर्गिक वायू आयात अवलंबित्व	$\approx 50\%$ पेक्षा जास्त (LNG स्वकपात)
Energy Import Bill (FY 2023-24)	$\approx \$ 160$ अबज पेक्षा जास्त

टीप : भारताचे ऊर्जा आयात विल हे चालू खाते तुटीवर परिणाम करते.

(6) नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy)

- स्वच्छ, अक्षय व पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्रोत.
- भारताचे लक्ष्य - 2030 पर्यंत 500 GW नॉन-फॉसिल क्षमता.
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (31 मार्च 2024) - ≈ 190 GW पेक्षा जास्त.
- प्रमुख स्रोत - सौर, पवन, लघु जलविद्युत, बायोमास/बायोगॅस, कचरा ते ऊर्जा.

(7) नवीकरणीय ऊर्जेचे प्रमुख स्रोत (31 मार्च 2024 अंदाजे)

स्रोत	क्षमता (GW)	टीप
कोण ऊर्जा (Solar)	73+	भारतात सर्वात वेगाने वाढणारा स्रोत.
पवन ऊर्जा (Wind)	46+	तामिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र आघाडीवर.
लघु जलविद्युत (Small Hydro)	5.0+	
बायोमास/बायोगॅस	10.5+	गावीण व कृषी अवशेषावर आधारित.
कचरा ते ऊर्जा (Waste to Energy)	0.5+	शहरी घनकचरा वापर.

(8) अणुऊर्जा (Nuclear Energy)

- स्वच्छ व उच्च घनतेची ऊर्जा.
- स्थापित अणुऊर्जा क्षमता (2024) - ≈ 8.1 GW.
- प्रमुख अणुऊर्जा केंद्रे - तारापूर (महाराष्ट्र), काकरापार (गुजरात), कैगा (कर्नाटक), कलपक्कम (तामिळनाडू), नरोरा (उत्तर प्रदेश).
- लक्ष्य - 2031-32 पर्यंत 22 GW; 2047 पर्यंत 100 GW.

(9) ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security)

- परवहणारी, विश्वसनीय, सातत्यपूर्ण व शाश्वत ऊर्जा उपलब्धता.
- आयात अवलंबित्व कमी करणे, विविधीकरण, ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणे.
- घरगुती उत्पादन वाढवणे, नवीकरणीय ऊर्जेला चालना देणे.
- रणनीतिक साठे निर्माण करणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य ठेवणे.

(10) रणनीतिक पेट्रोलियम साठे (Strategic Petroleum Reserves - SPR)

- तेल पुरवठ्यातील अडचणींच्या काळात वापरासाठी साठे.
- सद्य - विशाखापट्टणम, मंगलूरु, पदुर (कर्नाटक) येथे गुहा-आधारित साठे.
- एकूण क्षमता (2024 अंदाजे) - 5.33 MMT ($\approx 38-40$ दिवसांचा आयात साठा).
- संचालक - इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हज लिमिटेड (ISPR).

(11) नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन (NGHM)

- सुरुवात - जानेवारी 2023.
- लक्ष्य - 2030 पर्यंत 5 MMT ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन क्षमता.
- उद्देश - स्वच्छ ऊर्जा, तेल आयात घट, निर्यात क्षमता, उद्योगांचे डीकार्बोनायझेशन.
- उपयोग - रिफायनरी, खत उद्योग, स्टोल, जड वाहतूक, विज निर्मिती.

(12) PM-KUSUM योजना

- पूर्ण नाव - प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान.
- उद्देश - शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा पंप, सौर संयंत्र, बीडशी जोडणी.
- घटक - (i) सौर पंप, (ii) शेतात सौर प्रकल्प, (iii) बीडशी जोडणी.
- शेतकऱ्यांचे वीज खर्च कमी व अतिरिक्त वीज विक्रीची सुविधा.

(13) ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition)

- जीवाश्म इंधनांपासून स्वच्छ व नवीकरणीय ऊर्जेकडे टप्प्याटप्प्याने वळणे.
- डीकार्बोनायझेशन, Net Zero Emission ला चालना.
- ऊर्जा कार्यक्षमता, इलेक्ट्रिक मोविलिटी, हरित हायड्रोजन, बॅटरी स्टोरेज महत्वाचे.
- Just Energy Transition - पर्यावरणासह रोजगार व अर्थव्यवस्था समतोल राखणे.

(14) महत्वाची तथ्ये (India)

घटक	महत्वाची माहिती
ऊर्जा तीव्रता (Energy Intensity) (2020)	$\approx 33\%$ सुधारणा (2005 च्या तुलनेत)
वीज स्थापित क्षमता (31 मार्च 2024)	≈ 422 GW (त्यापेकी RE ≈ 190 GW+)
घरगुती नैसर्गिक वायू उत्पादन (2023-24)	≈ 30 BCM (अंदाजे)
इथेनॉल मिश्रण (Ethanol Blending) (2024)	$\approx 16\%$ (लक्ष्य 20% by 2025-26)
इलेक्ट्रिक वाहन विक्री (FY 2023-24)	≈ 15 लाख पेक्षा जास्त (दोन/तीन चाकी प्रमुख)

MPSC PYQ TYPE MCQs

Q.1 भारताची ऊर्जा मिश्रणात सर्वात मोठा हिस्सा कोणत्या स्रोताचा आहे ? (A) नैसर्गिक वायू (B) पेट्रोलियम (C) कोळसा (D) नवीकरणीय ऊर्जा उत्तर : (C)	Q.2 भारताचे कच्चे तेल आयात अवलंबित्व (2023-24 अंदाजे) किती आहे ? (A) 55% (B) 70% (C) 87% (D) 95% उत्तर : (C)	Q.3 खालीलपैकी कोणते LNG स्वकपात आयात करेले जाते ? (A) कोळसा (B) पेट्रोलियम (C) नैसर्गिक वायू (D) सुरेनियम उत्तर : (C)	Q.4 रणनीतिक पेट्रोलियम साठे (SPR) कोठे ठेवले जातात ? (A) टाक्यांमध्ये (B) गुहांमध्ये (C) समुद्रात (D) क्षुद्रगड किंवा उत्तर : (B)	Q.5 राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन मिशन कोणत्या वर्षी सुरू झाले ? (A) 2021 (B) 2022 (C) 2023 (D) 2024 उत्तर : (C)
---	---	--	--	---

लक्षात ठेवा

- ✓ कोळसा - ऊर्जा मिश्रणाचा कणा.
- ✓ तेल व वायू - आयात अवलंबित्वाची मुख्य कारणे.
- ✓ नवीकरणीय ऊर्जा - भविष्यातील स्वच्छ पर्याय.
- ✓ ऊर्जा सुरक्षा - आर्थिक विकासासाठी अत्यावश्यक.
- ✓ संक्रमण - स्वच्छ, शाश्वत व समावेशक असावे.

शॉर्ट ट्रिक (लक्षात ठेवा)

"C O P S - G R E E N"

C - Coal (मुख्य स्रोत)	O - Oil (आयात अवलंबित्व)
P - Petroleum Reserves (SPR)	S - Solar & Wind (RE)
G - Green Hydrogen (भविष्य)	R - Renewable (स्वच्छ)
E - Energy Security (सुरक्षा)	N - Nuclear (स्वच्छ व विश्वसनीय)

109. पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, Green GDP व Carbon Market

(Environmental Economics & Green Economy Instruments) ***

(1) पर्यावरणीय अर्थशास्त्र (Environmental Economics) :

- पर्यावरण संसाधने ही अर्थव्यवस्थेची 'भांडवली मालमत्ता' आहेत.
- पर्यावरणीय गुणवत्ता, प्रदूषण नियंत्रण, संसाधनांचा टिकाऊ वापर यांचा अभ्यास म्हणजे पर्यावरणीय अर्थशास्त्र.
- उद्दिष्ट - आर्थिक विकास व पर्यावरण संरक्षण यांचे संतुलन राखणे.
- मुख्य संकल्पना - Externalities, Valuation, Green GDP, Sustainable Development इ.

(2) Externalities (वाह्य परिणाम)

सकारात्मक Externality	नकारात्मक Externality
- तिसऱ्या व्यक्तीवर फायदेशीर परिणाम. - उदा. वृक्षारोपण, मधमाशी पालन, जैवविविधता संवर्धन. - बाजारभावात याचा समावेश होत नाही.	- तिसऱ्या व्यक्तीवर हानिकारक परिणाम. - उदा. धूर, सांडपाणी, ध्वनी प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन. - बाजारभावात याचा समावेश होत नाही.
उपाय = Pigouvian Tax, Subsidy, Regulation, Coase Theorem, Property Rights.	

(3) Polluter Pays Principle (PPP)

- जो प्रदूषण करतो त्यानेच त्याची किंमत मोजावी.
- पर्यावरणीय हानीची आर्थिक जबाबदारी प्रदूषकावर टाकणे.
- OECD (1972) मार्गदर्शक तत्वांत समाविष्ट.
- PPP हा शाश्वत विकासाचा मूलभूत पाया.

(4) Green GDP / पर्यावरणीय समायोजित GDP

- परंपरागत GDP मध्ये पर्यावरणीय हानी, संसाधनांची घट, प्रदूषणाचा खर्च यांचा समायोजन करून काढलेला GDP.
- सुत्र : $Green\ GDP = GDP - (\text{पर्यावरणीय हानी} + \text{संसाधनांचे क्षय} - \text{पर्यावरणीय संरक्षणावरचा खर्च})$
- यामुळे अर्थव्यवस्थेची खरी (सतत) प्रगती कळते.

(5) Carbon Tax व Carbon Credit

Carbon Tax (कार्बन कर)	Carbon Credit (कार्बन क्रेडिट)
- प्रति टन CO₂ उत्सर्जनावर कर. - कराची रक्कम सरकारकडे जाते. - उदा. स्वीडन, नॉर्वे, फिनलंड, सिंगापुर.	- उत्सर्जन कमी करणाऱ्या प्रकल्पाला मिळणारी क्रेडिट (1 क्रेडिट = 1 टन CO₂ समतुल्य). - ही क्रेडिट बाजारात विकली जाऊ शकते. - उदा. CDM प्रकल्प, REDD+.
उद्दिष्ट - उत्सर्जन कमी करणे व स्वच्छ तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे.	

(6) Emission Trading System (ETS)

- सरकार एकूण उत्सर्जनाची 'Cap' निश्चित करते.
- उद्योगांना 'Permit/Allowance' दिली जाते.
- ज्यांचे उत्सर्जन कमी ते परवाने विकू शकतात, जास्त ते विकत घेतात.
- यामुळे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी बाजार आधारित प्रोत्साहन मिळते.
- उदा. EU ETS, California Cap-and-Trade.

(7) Carbon Market (कार्बन बाजार)

- कार्बन क्रेडिटची खरेदी-विक्री होणारा बाजार.
- स्वैच्छिक (Voluntary) व अनुपालन (Compliance) बाजार.
- मुख्य मानके - Verra (VCS), Gold Standard, CDM (UNFCCC).
- कार्बन बाजारामुळे हरित प्रकल्पांना निधी मिळते.

(8) India - Carbon Credit Trading Scheme (CCTS)

- भारत सरकारची योजना - 2023 मध्ये अधिसूचित (MoEFCC).
- उद्दिष्ट - देशांतर्गत कार्बन बाजार विवसित करणे.
- व्याप्ती - ऊर्जा, उद्योग, कचरा, वाहतूक, इमारती, AFOLU इ.
- Indian Carbon Market (ICM) द्वारे ट्रेडिंग.
- ही योजना स्वैच्छिक असून नंतर बंधनकारक (Compliance) होऊ शकते.

(9) Natural Capital (नैसर्गिक भांडवल)

- वन, जलस्रोत, जमीन, जैवविविधता, खनिज संसाधने इ. ही अर्थव्यवस्थेची मूलभूत नैसर्गिक मालमत्ता.
- Natural Capital चे आर्थिक मूल्यमापन आवश्यक.
- TEEB (The Economics of Ecosystems & Biodiversity) अहवाल.
- Natural Capital चे संरक्षण = दीर्घकालीन आर्थिक हित.

(10) Climate Finance (हवामान वित्त)

- हवामान बदल शमन (Mitigation) व अनुकूलन (Adaptation) उपायांसाठी आवश्यक निधी.
- UNFCCC नुसार विकसित देशांनी विकसनशील देशांना निधी पुरवणे.
- मुख्य स्रोत - Green Climate Fund (GCF), GEF, Adaptation Fund, Multilateral Development Banks, Green Bonds.
- भारत - NDCs पूर्ण करण्यासाठी विविध स्रोतांतून वित्त उभारणी.

(11) अर्थव्यवस्था व पर्यावरणातील संतुलन (Green Balance)

- शाश्वत विकास = आर्थिक वाढ + सामाजिक समावेशन + पर्यावरण संरक्षण.
- पर्यावरणीय हानीची किंमत अर्थव्यवस्थेत समाविष्ट करणे आवश्यक.
- हरित तंत्रज्ञान, नूतनीकरणीय ऊर्जा, परिपत्र अर्थव्यवस्था यांना प्रोत्साहन.
- लोकसहभाग, धोरणे व कडक अंमलबजावणी हे संतुलन राखतात.

महत्वाची तत्वे

- ✓ Polluter Pays Principle
- ✓ Precautionary Principle (पूर्वसावधता तत्व)
- ✓ Inter-generational Equity (पुढील पिढीतील समता)
- ✓ Sustainable Development (शाश्वत विकास)

(12) महत्वाची उदाहरणे

संकल्पना	उदाहरणे
Carbon Tax	स्वीडन (1991 पासून), नॉर्वे, फिनलंड, सिंगापुर
Carbon Credit प्रकल्प	वारा ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोर्गॅस, ऊर्जा कार्यक्षमता, REDD+
Emission Trading	EU ETS, California Cap-and-Trade
Climate Finance / Green Bond	भारताचे Sovereign Green Bonds (2017 पासून), GCF प्रकल्प
Green GDP मोजणी	UN SEEA (System of Environmental-Economic Accounting) नुसार पद्धती.

(13) महत्वाचे आंतरराष्ट्रीय करार व उपक्रम

- UNFCCC - 1992
- Kyoto Protocol - 1997
- Paris Agreement - 2015
- Sustainable Development Goals (SDGs) - 2015
- REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)
- Glasgow Climate Pact - COP26 (2021)

MPSC PYQ TYPE MCQs

Q.1 'Polluter Pays Principle' हा कोणत्या संकल्पनेशी संबंधित आहे ? (A) Externalities (B) Property Rights (C) Environmental Cost (D) Public Goods उत्तर : (C)	Q.2 Carbon Credit म्हणजे - (A) उत्सर्जनावर लावलेला कर (B) प्रति टन CO ₂ समतुल्य उत्सर्जन कमी केल्याबद्दल मिळणारे प्रमाणपत्र (C) कार्बन कराची परतफेड (D) जंगल तोडणीवरील शुल्क उत्तर : (B)	Q.3 Emission Trading System (ETS) मध्ये कण केले जाते ? (A) कर आकारला जातो (B) उत्सर्जनाची मर्यादा (Cap) ठरवली जाते (C) कार्बन क्रेडिट मोफत दिले जाते (D) प्रदूषण बंद केले जाते उत्तर : (B)	Q.4 भारतातील Carbon Credit Trading Scheme (CCTS) कोणत्या वर्षी अधिसूचित झाली ? (A) 2020 (B) 2022 (C) 2023 (D) 2024 उत्तर : (C)	Q.5 Green GDP ची संकल्पना कोणत्या संस्थेची संबंधित आहे ? (A) World Bank (B) OECD (C) IMF (D) WTO उत्तर : (B)
--	--	---	---	---

लक्षात ठेवा

- Externalities चे उपाय - कर, अनुदान, नियमन.
- PPP - प्रदूषकाचे प्रदूषणाची किंमत मोजावी.
- Green GDP - खरी शाश्वत प्रगती दर्शवते.
- कार्बन बाजार = हरित प्रकल्पांना आर्थिक प्रोत्साहन.

शॉर्ट ट्रिक (लक्षात ठेवा)

"P G C E C N C G"

P - Polluter G - Green GDP C - Carbon Credit
E - Emission Trading C - CCTS N - Natural Capital C - Climate Finance G - Green Balance